

ατά την υλοποίηση του πολυνηματικού προγράμματος για τη διαχείριση των παραγγελιών πίτσας, σκεφτήμε την παρακάτω δομή:

1. **Νήματα Πελατών:** Δημιουργία ενός νήματος για κάθε πελάτη που υποβάλλει μια παραγγελία. Αυτά τα νήματα είναι υπεύθυνα για την ανάληψη των παραγγελιών, την επικοινωνία με τους τηλεφωνητές και τους μάγειρες, καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής και παράδοσης της πίτσας.
2. **Κρίσιμες Περιοχές με Mutexes:** Χρήση mutexes για την προστασία των κρίσιμων περιοχών κώδικα, όπως η μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των διαθέσιμων τηλεφωνητών και φούρνων. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν ανταγωνιστικές καταστάσεις όταν πολλά νήματα προσπαθούν να αλλάξουν την κοινή μνήμη ταυτόχρονα.
3. **Επικοινωνία με Conditions:** Χρήση conditions για την επικοινωνία μεταξύ των νημάτων. Τα νήματα που αναμένουν τη διαθεσιμότητα των πόρων (όπως οι φούρνοι για την ψήσιμο) ειδοποιούνται μόλις αυτοί γίνουν διαθέσιμοι.
4. **Διαχωρισμός Εργασιών με Διάφορα Νήματα:** Χρήση διαφορετικών νημάτων για τις διάφορες εργασίες, όπως η πληρωμή, η προετοιμασία της πίτσας και η παράδοση. Αυτό βοηθάει στο να εκτελούνται πολλές εργασίες ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος.

Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, η κύρια δυσκολία ήταν η αντιμετώπιση της κατάστασης όπου πολλές φορές το νήμα της παράδοσης δεν ενεργοποιούνταν ποτέ. Αυτό οφείλεται πιθανόν σε προβλήματα με τη συγχρονισμένη επικοινωνία μεταξύ των νημάτων ή στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και δημιουργούνται τα νήματα. Παρόλο που δεν καταφέραμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, προχωρήσαμε στην υπόθεση ότι όλες οι παραγγελίες που φτάνουν στο στάδιο της πληρωμής θεωρούνται επιτυχημένες. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των αποτυχημένων παραγγελιών αναφέρεται μόνο στις παραγγελίες που απέτυχαν κατά την πληρωμή τους.